

Modelagem Matemática de Epidemias

Projeto de Física Computacional | Modelo SIR & RK4

Fundamentação Teórica

1. Problema Real (O Caos)

- Quando uma doença surge, o contágio é caótico e imprevisível.
- O grande desafio da saúde pública é não ser pega de surpresa (evitar o colapso de hospitais).

2. A Solução:

- A modelagem matemática (Modelo SIR) entra para organizar isso.
- Ela traduz o comportamento real das pessoas em equações.

3. A Utilidade Prática:

- O modelo não adivinha o futuro exato, mas serve como um guia.
- Permite prever: Quando será o pico e quantos vão adoecer.
- A grande vantagem: Permite testar cenários (como o efeito de uma vacina) direto no computador, sem colocar nenhuma vida em risco.

Derivação do Modelo SIR



Compartimentação

A população é dividida em três estados mutuamente exclusivos:

- **S (Suscetíveis):** Indivíduos saudáveis sob risco.
- **I (Infectados):** Indivíduos que transmitem a doença.
- **R (Removidos):** Recuperados com imunidade permanente.



Hipóteses Simplificadoras

Para o modelo determinístico básico, assumimos:

- População total N constante (sem nascimentos/mortes).
- Mistura homogênea (contatos uniformes).
- Imunidade vitalícia após recuperação.

O Sistema de Equações Diferenciais

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI.$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I.$$

Parâmetros Fundamentais:

β (Beta): Taxa de transmissão. Representa a probabilidade de contágio por contato.

γ (Gama): Taxa de recuperação. O inverso ($1/\gamma$) é o tempo médio de infecção.

Condições de uma epidemia

Valores iniciais

$S(0)$ aproximadamente N e $I(0) \ll N$, então para que $I(t)$ inicialmente aumente com o tempo é necessário:

$$\beta S(0)I(0) - \gamma I(0) > 0$$
$$\frac{\beta}{\gamma} S(0) > 1.$$

$$R_0 = (\beta/\gamma)S(0)$$

Esse termo é chamado de número básico de reprodução, e indica quantos indivíduos serão contagiados por cada indivíduo infectado no início da epidemia.

Utilizando essa definição de R_0 podemos escrever a equação da variação em I como

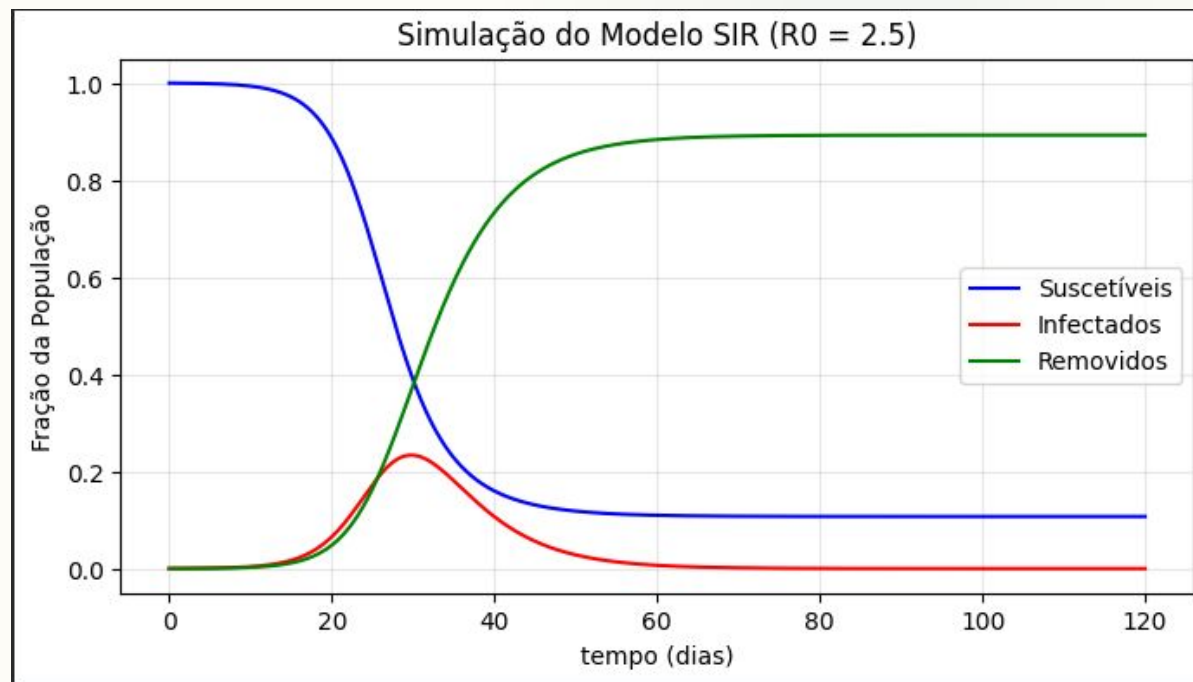
$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \gamma(R_0 - 1)I(0),$$

Traduzindo Matemática para Código

Para implementar o sistema em Python, transformamos as variáveis em um **Vetor de Estado**:

$$\vec{r} = [S, I, R]$$

Isso permite que o "motor" RK4 opere sobre o vetor inteiro, resolvendo as três equações simultaneamente a cada passo de tempo h .



Método Numérico: Runge-Kutta 4

k1

Inclinação no início
do intervalo.

k2

Inclinação no ponto
médio (baseada em
k1).

k3

Inclinação no ponto
médio (baseada em
k2).

k4

Inclinação no final
do intervalo.

A solução final é uma média ponderada destas quatro inclinações, garantindo erro de ordem $O(h^4)$.

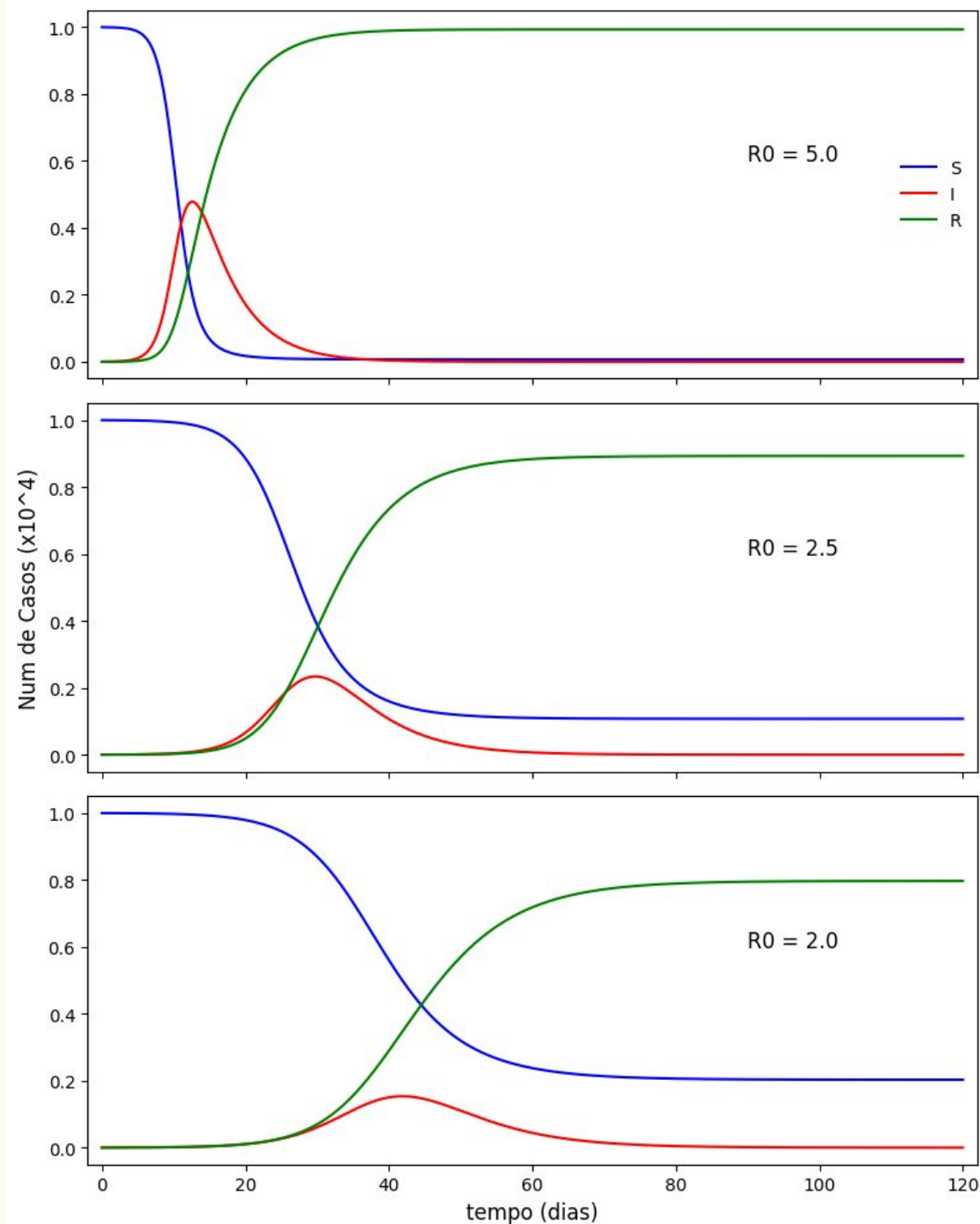
Implementação do Algoritmo

Etapa do Código	Funcionalidade
<code>rk4_sistema(f, ...)</code>	O motor genérico que executa o laço temporal e calcula k_1 – k_4 .
<code>equacoes_SIR(r, t)</code>	Função que desempacota S , I , R e retorna as derivadas dS/dt , dI/dt , dR/dt .
<code>np.array()</code>	Utilizado para garantir operações vetoriais rápidas no NumPy.
<code>r.copy()</code>	Essencial para evitar que o Python sobrescreva dados durante o <code>append</code> .

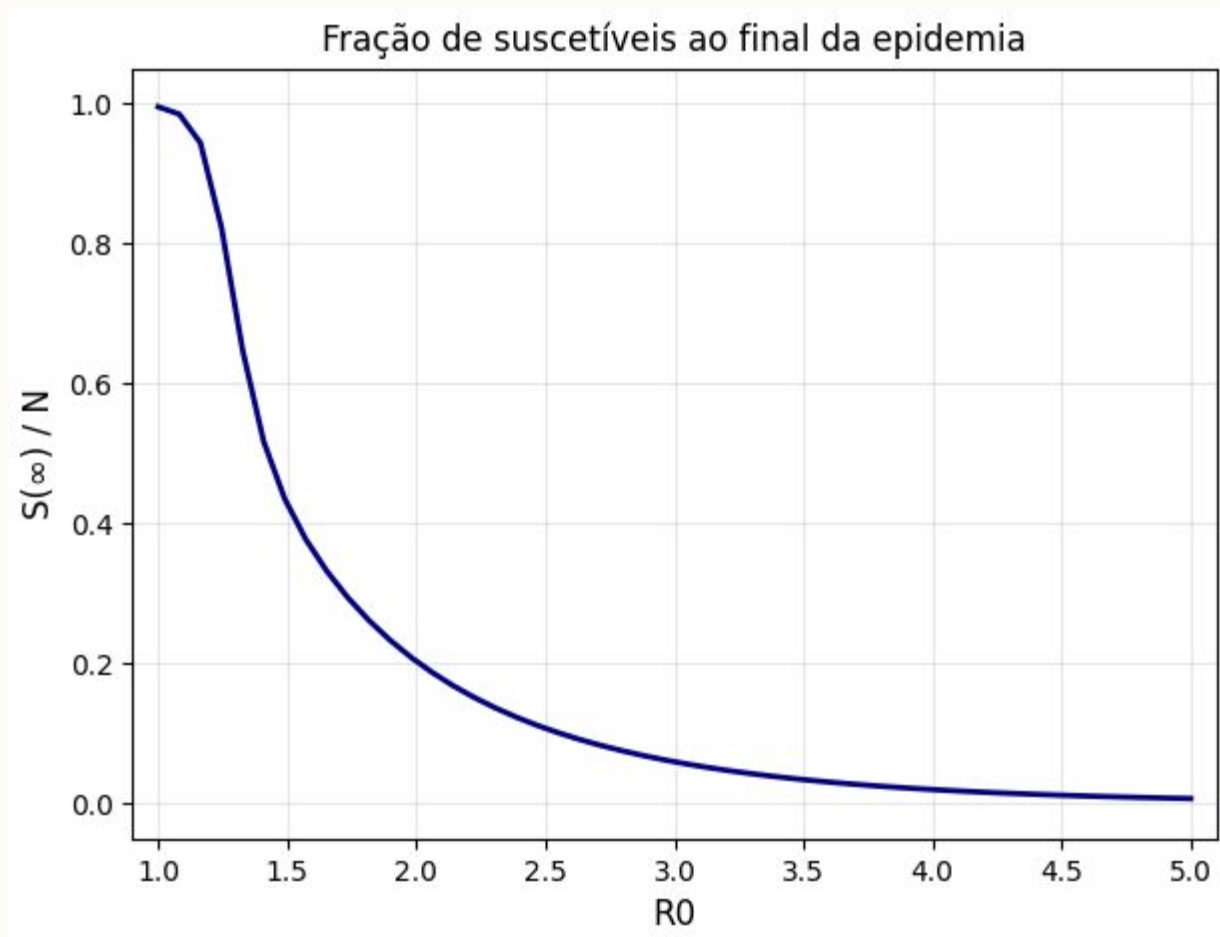
Resultados: O Impacto de R0

O número básico de reprodução define a gravidade da epidemia:

- **R0 = 5.0 (Cenário Crítico):** A doença se propaga de forma rápida. O pico de infectados é atingido em menos de 20 dias.
- **R0 = 2.5 (Cenário Intermediário):** Mostra uma desaceleração visível no contágio. O pico de infectados é menos acentuado e distribuído ao longo do tempo.
- **R0 = 2.0 (Cenário Moderado):** A propagação é a mais lenta das três. O pico é achatado e a epidemia perde força antes de alcançar toda a população.



Discussão: Imunidade e $S(\infty)$



Para $R_0 = 2.0$, cerca de **20% da população** permanece suscetível (verde) no final, pois não há infectados suficientes para sustentar a transmissão.

Intervenções: O Modelo de Vacinação

Estendendo o sistema SIR para incluir uma categoria de imunizados e avaliar o impacto de campanhas de vacinação.

Estendendo o Modelo: a categoria V

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI - \nu S,$$

$$\frac{dV}{dt} = \nu S,$$

$$N = S(t) + I(t) + R(t) + V(t).$$

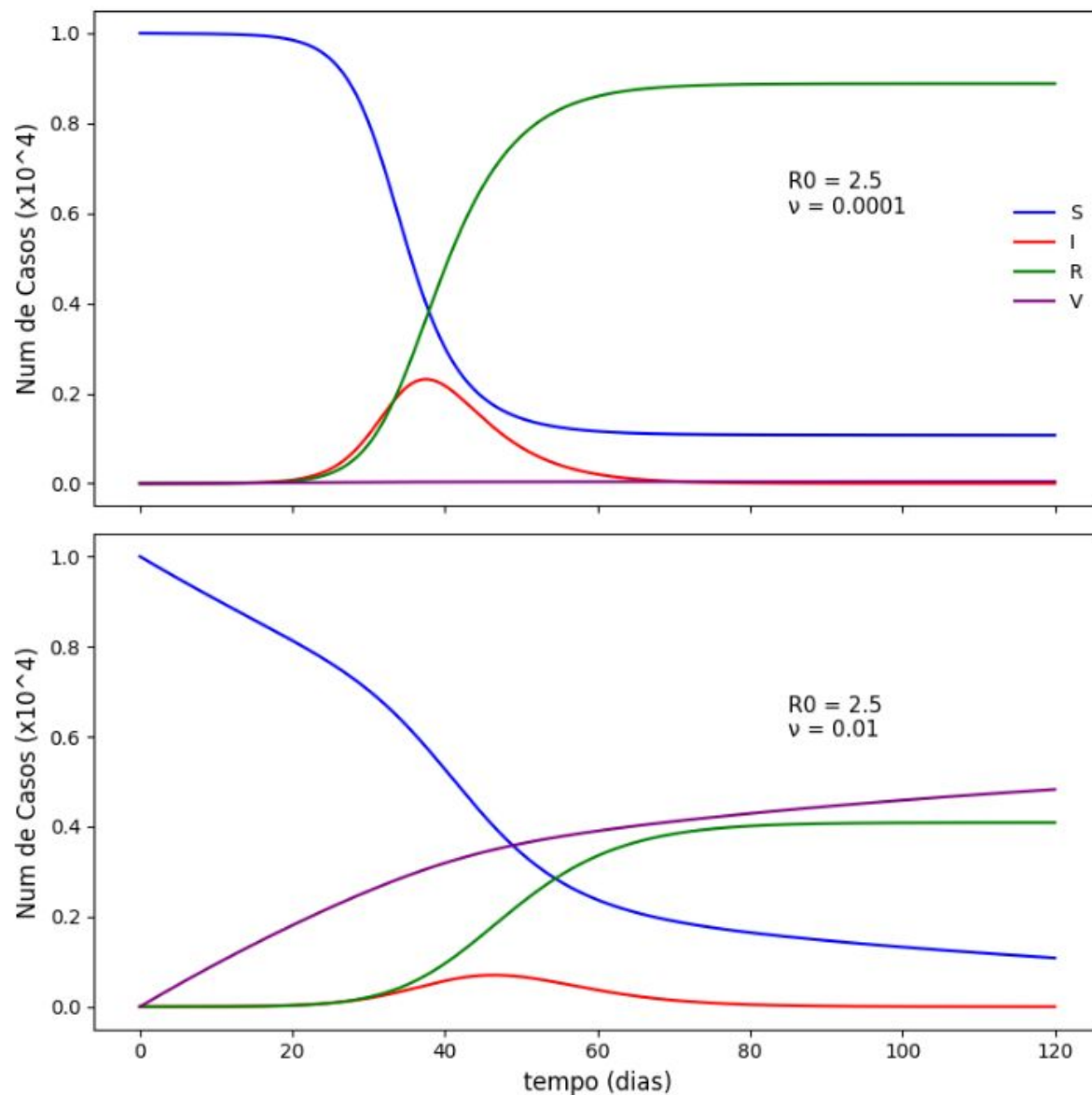
ν (Nu) — Taxa de Vacinação

Representa a fração de suscetíveis vacinados por unidade de tempo. Quanto maior ν , mais rápida a transferência de S para V.

Hipótese: Imunização Permanente

A vacina confere imunidade vitalícia: indivíduos em V não retornam a S nem se infectam. As equações dI/dt e dR/dt permanecem inalteradas.

Vacinação Contínua: efeito de v



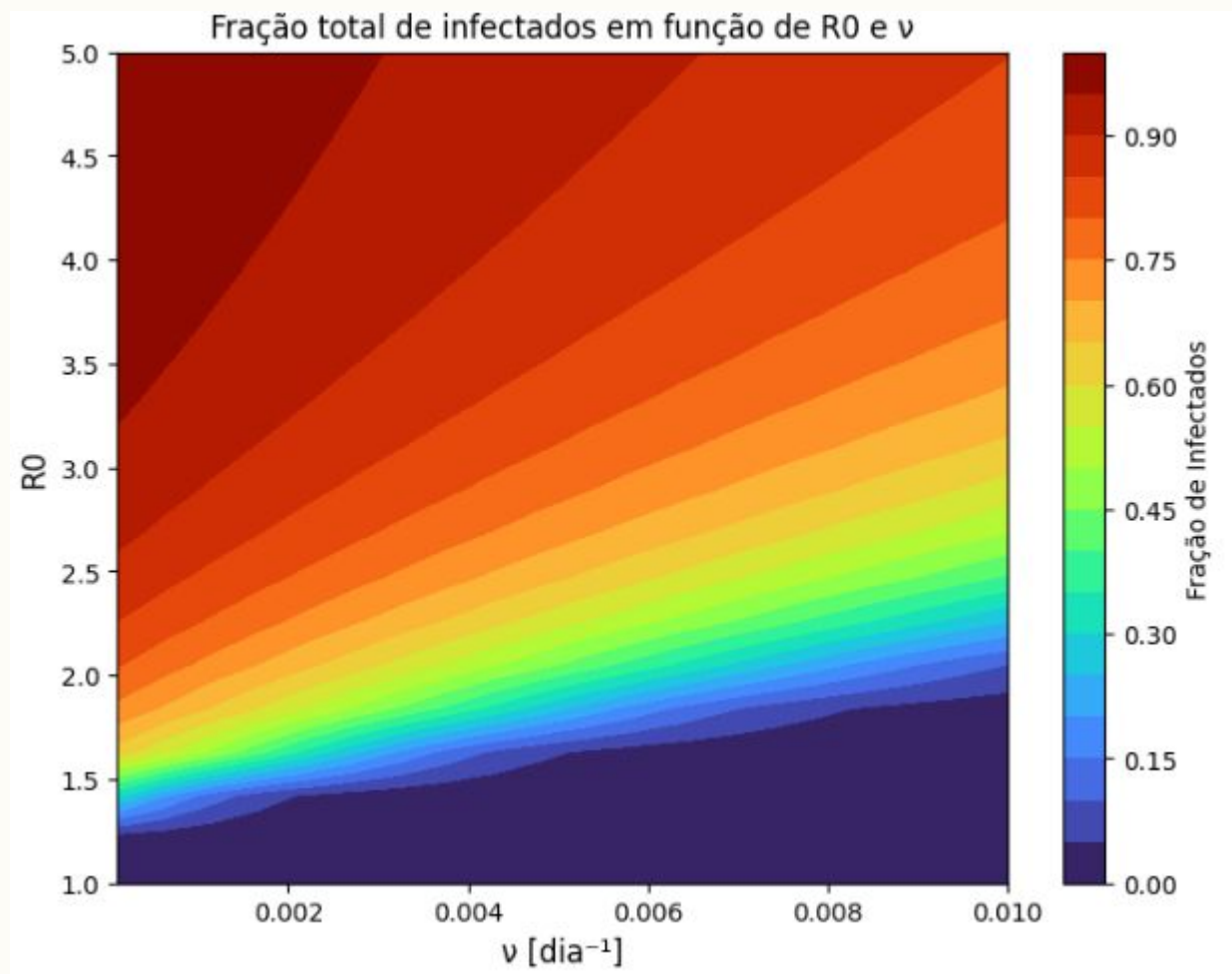
$R_0 = 2.5$ — Dois cenários

v Baixo (0.0001): Curva quase idêntica ao caso sem vacina

v alto (0.01): pico de infectados cai ~70% e V cresce rápido, absorvendo suscetíveis antes de serem infectados.

A vacinação contínua retarda e suaviza o pico, mas depende fortemente da taxa v .

Mapeando o Impacto: $R_0 \times v$



Conclusões

$R_0 < 1.5$: pequena taxa v já controla a epidemia.

R_0 entre 2.5–3.5: $v = 0.01$ reduz ~30% dos infectados.

R_0 alto: é necessária uma taxa de vacinação bem maior para impacto significativo.

Imunidade de Rebanho: vacinação prévia



O cenário

Fração p da população é vacinada antes da epidemia começar.

- **Durante a epidemia, não há mais vacinação ($v = 0$).**
- **Suscetíveis iniciais reduzem para $S(0) = (1 - p) N$.**

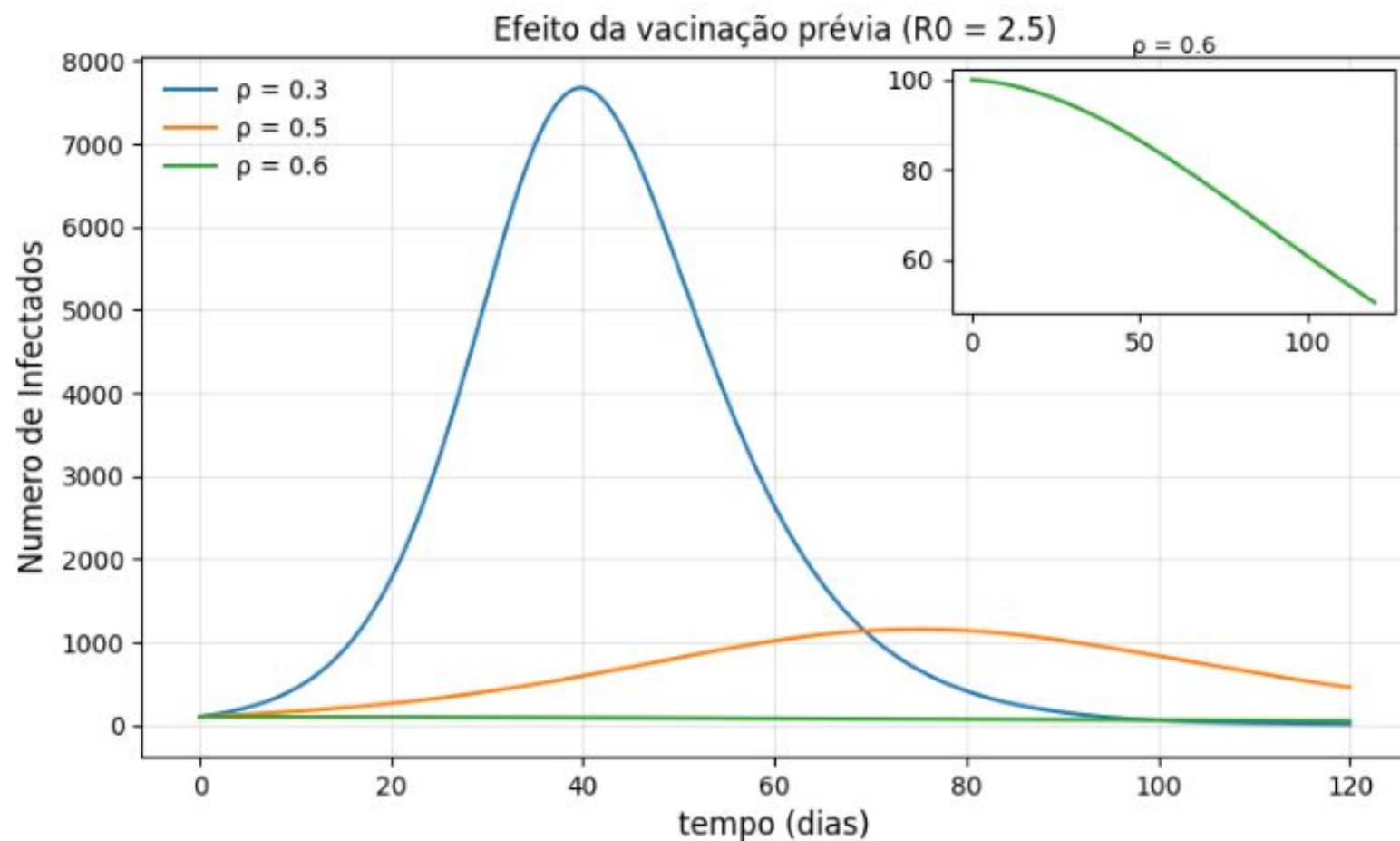


Limiar Mínimo de Vacinação

$$\rho_{min} = 1 - \frac{1}{R_0}$$

- Assim não se é necessário vacinar 100%.
- Para $R_0 = 2.5$, o limiar é: $p_{min} = 1 - 1/2.5 = 60\%$
- Acima deste valor, a epidemia não se desenvolve, e a população atinge imunidade de rebanho.

Resultados: o limiar de bloqueio



Conclusões

- $\rho = 0.3$: epidemia intensa, pico alto de infectados.
- $\rho = 0.5$: redução visível, mas epidemia ainda ocorre.
- $\rho = 0.6$: infectados decaem desde o início, ou seja, a imunidade de rebanho é atingida com apenas 60% da população vacinada previamente.

Conclusão: como a vacina muda o cenário



Vacinação Contínua ($v > 0$)

- Mecanismo gradual que reduz a população suscetível ao longo da epidemia.
- Efeito: atrasa e suaviza o pico de infectados
- Limitação: sozinha, não impede a epidemia com v baixo. O impacto é fortemente dependente do par (R_0, v)



Vacinação Prévia (ρ)

- Mecanismo de limiar que opera antes da epidemia.
- Efeito: se $\rho \geq \rho_{\min} = 1 - 1/R_0$, a epidemia não se desenvolve.
- Para $R_0 = 2.5$, vacinar 60% da população é suficiente para atingir imunidade de rebanho e bloquear a transmissão.

Obrigado!

Modelagem Matemática de Epidemias

Universidade Federal Fluminense | Física Computacional – 2026